

AI 工具使用详情

1 所用 AI 工具名称、版本或型号

竞赛过程中使用 OpenAI Codex 桌面应用提供的代码与文档辅助能力，并调用本地配置的文档解析、图表生成、LaTeX 编译、PDF 视觉检查等技能或插件。具体底层模型版本由平台运行环境管理；本文不虚构不可核验的模型编号。COPT 求解器、Python 科学计算库和 LaTeX 属于数值计算与排版工具，不作为生成式 AI 工具列入。

2 具体使用目的和环节

1. 审题与任务拆解：协助逐条整理四问的数据流、公式、六类硬约束、输出模板和匿名提交规范。
2. 代码实现与调试：协助编写 Q1 特征与时间验证、Q2/Q3 COPT 模型、Q3 蒙特卡洛模拟、Q4 公开赛程解析、自动验收和图表脚本。
3. 公式和结果核验：将官方题面解析文本与实现常量逐项对照，检查单位、归一化、静态/动态信息截面和目标函数。
4. 论文整理：协助生成 LaTeX 初稿、参考文献、图表说明、复现附录和排版修复。

3 主要提示方式与使用过程说明

主要提示以本地赛题文件、数据附件、全过程指导文件和当前工作树为依据，要求 AI 先读取题面与已有实现，再逐步完成 Q1 至 Q4、COPT 求解、稳健性、论文和提交包。关键约束包括：不得使用赛后变量预测 Q1；不得改变固定 train/test；Q2/Q3 实质使用 COPT 并保留日志；变量必须有题面或事实依据；不得声称隐藏测试或全空间最优；每次修改后必须运行验证。使用过程采用“读取证据—提出或实现修改—运行代码—检查日志与结果—再写论文”的迭代方式，而非直接采纳一次性生成内容。

4 AI 输出的采纳、人工修改和核验

参赛队对 AI 输出承担全部责任，并完成如下人工审查与可执行核验：

1. 对全部 Q1–Q4 公式、变量来源、单位和输出表头与官方 PDF 及 CSV 模板逐项核对；删除或拒绝无事实依据的指标。
2. 运行 19 项 Python 测试；运行 14 项最终交付验收，覆盖六份模板列序、行数、Q1 单位、Q2 六类硬约束、Q3 32 个晋级名额与每日资源约束、Q4 来源与赛事结构。
3. Q2 中将早期可加代理目标人工升级为完整受限候选 Z_2 线性化；COPT 目标 0.45816365037316586 与独立评估器 0.458163650373169 对账，误差小于 4×10^{-15} 。
4. 保留 Q2/Q3 完整 COPT 日志，核对版本、变量/约束规模、整数状态、最优界、gap 和约束违反量；Q3 除静态、动态最大化模型外，还在同一 1623 个候选及每日约束下求解最小化模型，得到同口径可行目标区间 [4.7963, 6.6522]；明确 Q2 最优性仅限受限候选集合，Q3 区间也仅限共同离散候选集。
5. 用 5000、10000、20000 和 50000 次模拟检查 Q3 收敛；用 10000 组权重扰动检查 Q2 结论稳健性。
6. 对 Q4 公开来源保留原始快照、URL、采集日期和 SHA-256，不采纳无法从公开数据同口径识别的商业指标。
7. 使用 XeLaTeX/Biber 编译论文并将每页渲染为 PNG 检查，修复图像裁切、表格重叠和字体缺字后再纳入提交材料；论文附录逐文件嵌入支撑材料中的全部 35 个 Python 与 PowerShell 源程序，并核对源码清单无缺失、无额外项。

5 未采纳或经修改的典型内容

早期方案曾将 Q2 COPT 目标描述为与完整 Z_2 同方向的代理目标，后经人工审计发现其不足，改为对票务、转播、成本、旅行、风险、场馆启用成本及两类公平极差作完整线性化。早期 Q4 说明曾记录网络采集失败，数据获取成功后已按原始来源与哈希重新生成并更新文档。论文中没有采纳“全局最优”“隐藏测试表现优异”或“优化赛程全面优于真实赛程”等无法由证据支持的表述。